

Product Requirements Document (PRD)

1. Описание проблемы

Влажность почвы — это один из ключевых факторов, определяющих здоровье и продуктивность экосистем. Количество воды, содержащейся в почве, влияет на множество процессов, таких как рост растений, разложение органических материалов и многие другие биологические и химические реакции. На больших площадях сложно отслеживать уровень влажности почвы и выявлять уязвимые зоны, подверженные засухе, особенно в условиях высокой влажности окружающей среды и отсутствия доступа к электроэнергии. Это приводит к неэффективному поливу, потере урожая и дополнительным расходам на ручной мониторинг.

Цель проекта — создание инструмента для комфортного измерения влажности почвы и температуры окружающей среды на больших участках. При помощи устройств образовать общую сеть для сбора информации на участке, после чего отправлять данные на обработку и отображать их в личном кабинете пользователя на карте.

2. Глоссарий

- **Hub (Шлюз)** — устройство, связывающее mesh-сеть У-датчиков и MQTT-брокер, передающее сообщения в обе стороны.
- **Device-sensor (У-датчик)** — оконечное устройство с датчиком влажности. Основная комплектация: микроконтроллер, датчик влажности, LoRa-модуль, аккумулятор, GPS-модуль.
- **MQTT-брокер** — брокер сообщений по протоколу MQTT.
- **LoRa** — беспроводная технология для дальних передач с низким энергопотреблением (Long Range).
- **Mesh-сеть** — система из нескольких взаимосвязанных устройств (узлов), которые работают вместе, создавая единое бесшовное покрытие на большой территории.
- **ESP32** — микроконтроллер с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth для шлюза.
- **GPS-модуль** — компонент для определения географических координат устройств, интегрированный для автоматического позиционирования устройства.
- **Tenant (Тенант)** — отдельная область некоторого набора устройств. Пользователь, обладающий правами на тенант, обладает правом управлять всеми устройствами входящими в этот тенант.

3. Предлагаемое решение

Предлагаемое решение представляет собой распределенную IoT-систему для мониторинга влажности почвы и температуры на больших сельскохозяйственных или экологических участках. Система состоит из автономных датчиков (У-датчиков), шлюза (Hub) и облачной платформы для обработки и визуализации данных. Это позволяет создавать динамическую карту влажности, оптимизировать полив и минимизировать риски засухи или переувлажнения без необходимости в постоянном электроснабжении или ручном вмешательстве. Система включает и GPS-модули для автоматического определения координат устройств, что упрощает развертывание и улучшает точность карты расположения.

Основные компоненты системы:

- **Автономные датчики (У-датчики):** Каждое устройство оснащено датчиками влажности почвы, GPS-модулем u-blox NEO-7M и температуры (DS18B20). Микроконтроллер на базе компактного ESP32 обеспечивает обработку данных, включая GPS-позиционирование. Для связи используется LoRa-модуль E22 400T30D (на чипе SX1268, с высокой мощностью передачи до +30 dBm, подходящий для дальних соединений с низким энергопотреблением в режиме ожидания, но с повышенным расходом во время передачи). Датчики работают, собирая данные периодически (например, раз в 10-30 минут) и передавая их по mesh-сети LoRa, где устройства ретранслируют сигналы друг другу для покрытия больших расстояний (до нескольких километров в открытой местности). Питание от двух последовательных аккумуляторов 18650, с использованием модулей для защиты аккумуляторов (2S BMS) и мониторинга уровня заряда (INA3221), и преобразования (XL4015E1). Корпус влаго- и пылезащищенный.
- **Шлюз (Hub):** Центральное устройство на базе ESP32 с LoRa-модулем и подключением к интернету через Wi-Fi. Шлюз агрегирует данные из mesh-сети У-датчиков, переформатирует их и отправляет на MQTT-брокер. Он также получает команды от MQTT-брокера (например, для обновления конфигурации или перезагрузки датчиков) и распространяет их по сети.
- **Облачная платформа:** Веб-приложение на Vue.js с личным кабинетом пользователя. Данные поступают через MQTT-очереди, хранятся в базе данных и обрабатываются для анализа. Платформа строит интерактивные графики изменения влажности и температуры за выбранные периоды (сутки, неделя, месяц или настраиваемый промежуток времени), отображает карту расположения устройств с реальными координатами (на основе GPS). На основе анализа система

может генерировать рекомендации по поливу (например, автоматическое уведомление о падении влажности ниже порога). Дополнительно: экспорт данных и уведомления о превышении порогов.

Как это работает:

1. Датчики измеряют влажность, температуру и GPS-координаты, формируют пакет данных (включая ID устройства, timestamp, уровень сигнала и соотношение сигнал/шум).
2. Данные передаются по LoRa mesh-сети до шлюза, где устройства ретранслируют сигналы для обеспечения покрытия больших участков без инфраструктуры.
3. Шлюз отправляет агрегированные и переформатированные данные на облачный MQTT-брокер.
4. Облачная платформа обрабатывает данные, обновляет базу данных в реальном времени и отправляет команды от пользователя обратно через шлюз.
5. Пользователь в личном кабинете видит карту влажности, графики и управляет системой (вкл/выкл устройств, настройка порогов).

Это решение обеспечивает низкую стоимость (благодаря ESP32 и недорогим датчикам), автономность (LoRa с низким энергопотреблением, GPS для легкого развертывания) и масштабируемость (возможность подключения для сотен датчиков). В MVP фокус на базовом мониторинге с GPS; в будущих версиях — добавление шифрования и mesh-сети.

Набор устройств поможет создавать карту влажности почвы на больших участках, благодаря чему будет доступна возможность отслеживать качество полива и автоматически следить за показателями влажности.

4. Use cases

4.1 Software Use Cases

1) Авторизация пользователя

Актор(ы): Пользователь (владелец системы, например, фермер или менеджер)

Цель(-и): Получить доступ к личному кабинету для просмотра данных и управления устройствами

Триггеры: Пользователь открывает веб-сайт системы и нажимает кнопку "Войти"

Основной сценарий:

1. Пользователь вводит логин и пароль в форму на сайте.
2. Система проверяет credentials в базе данных.
3. При успехе система генерирует сессионный токен и перенаправляет на стартовую страницу.
4. Пользователь видит дашборд с вкладками.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Credentials неверны: Система отображает сообщение об ошибке и предлагает повторить ввод.
- 3а. Токен истек: Система автоматически выходит пользователя и требует повторной авторизации.

2) Управление устройством (Вкл/Выкл)

Актор(ы): Пользователь, Шлюз (как посредник для передачи команд на У-датчики)

Цель(-и): Включить или выключить конкретное устройство для управления мониторингом

Триггеры: Пользователь переходит на вкладку "Управление" и выбирает устройство из списка

Предусловие/контекст: Пользователь авторизован, устройства зарегистрированы в системе; шлюз подключен к сети

Расширения: При выключении устройства — остановить сбор данных, отправить устройство в спящий режим, с возможностью пробуждения по команде.

Основной сценарий:

1. Пользователь видит список устройств с текущим статусом (вкл/выкл).
2. Пользователь выбирает устройство и нажимает кнопку "Вкл" или "Выкл".
3. Система отправляет команду через MQTT-брокер на шлюз.
4. Шлюз передает команду по LoRa на У-датчик (ссылка на Hardware UC: Получение данных с помощью LoRa).
5. У-датчик обновляет статус и подтверждает через шлюз.
6. Система обновляет UI списка устройств.

Альтернативные сценарии:

- 4а. LoRa-связь недоступна: Шлюз возвращает ошибку; система отображает уведомление о потере связи.

- 5а. Подтверждение не получено: Система повторяет команду (до 3 попыток) или маркирует устройство как оффлайн.

3) Просмотр карты

Актор(ы): Пользователь

Цель(-и): Посмотреть расположение устройств и их текущие данные на карте

Триггеры: Пользователь переходит на вкладку "Карта"

Предусловие/контекст: Пользователь авторизован; данные устройств (включая GPS) доступны в базе

Основной сценарий:

1. Система загружает GPS-координаты устройств из базы данных.
2. Система отображает карту с метками устройств.
3. Пользователь кликает на метку.
4. Система показывает карточку: статус (вкл/выкл), время последнего измерения, % влажности, GPS-координаты.

Альтернативные сценарии:

- 1а. Нет GPS-данных: Система использует ручные координаты или отображает предупреждение.
- 3а. Карточка не загружается: Система показывает ошибку загрузки данных.

4) Просмотр графика влажности

Актор(ы): Пользователь

Цель(-и): Просмотреть изменения влажности и температуры за выбранный период

Триггеры: Пользователь переходит на вкладку "График" и выбирает период

Предусловие/контекст: Пользователь авторизован, данные собранные за несколько измерений доступны в базе

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает период (сутки, неделя, месяц, произвольный).
2. Система запрашивает данные из базы за период.
3. Система строит интерактивный график с мин/макс/средними значениями.
4. Пользователь взаимодействует с графиком (зум, подсказки).

Альтернативные сценарии:

- 2а. Нет данных за период: Система отображает пустой график с сообщением "Данные отсутствуют".
- 3а. Ошибка рендеринга: Система предлагает обновить страницу.

5) Push-уведомления (дополнительно)

Актор(ы): Пользователь, Система

Цель(-и): Получить уведомление при падении влажности ниже порога

Триггеры: Влажность падает ниже заданного порога (мониторинг в реальном времени)

Предусловие/контекст: Пользователь авторизован и включил уведомления; порог настроен в настройках

Основной сценарий:

1. Система мониторит данные в базе.
2. При срабатывании порога система генерирует уведомление.
3. Система отправляет push-уведомление на устройство пользователя.
4. Пользователь получает и просматривает уведомление.

6) Экспорт данных (дополнительно)

Актор(ы): Пользователь

Цель(-и): Выгрузить данные за период в CSV/Excel

Триггеры: Пользователь нажимает кнопку экспорта на вкладке "График" или "Управление"

Предусловие/контекст: Пользователь авторизован (ссылка на UC: Авторизация пользователя); данные доступны

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает период и формат (CSV/Excel).
2. Система извлекает данные из базы.
3. Система генерирует файл и предлагает скачать.
4. Пользователь скачивает файл.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Нет данных: Кнопка экспорта неактивна.

- За. Ошибка генерации: Система показывает сообщение об ошибке.

7) Обработка данных полученных с датчиков

Актор(ы): MQTT-брокер, система

Цель(-и): Получить данные с брокера и привести их к единому виду в базе

Триггеры: Появление данных в очереди сообщений

Предусловие/контекст: MQTT-брокер поднят и имеет внутри данные

Основной сценарий:

1. Система получает сообщения с брокера
2. Проводится нормализация данных
3. Данные сохраняются в базу данных для дальнейшего использования

Альтернативные сценарии:

- За. Система недоступна. Данные не сохраняются на брокере, при восстановлении работы система получит новые актуальные данные

8) Получение данных датчика за период

Актор(-ы): Система, пользователь

Цель(-и): Получить данные из базы за определенный временной период

Триггеры: Запрос информации с веба

Основной сценарий:

1. Пользователь создает запрос на получение данных за определенный временной период
2. Система собирает историческую информацию по заданным датчикам
3. Система отправляет собранные данные в читаемом виде на веб

Расширения: Возможность агрегации данных за временной период

Альтернативные сценарии:

- 1a. Запрос некорректен. Отправляется ошибка с информацией о неправильно заполненных полях
- 1b. Не задан датчик. Система собирает информацию со всех датчиков в заданном временном периоде
- 2a. Данные за определенный период не найдены. Система отправляет пустой набор данных для датчиков

4.2 Hardware Use Cases

1) Измерение показателей с датчиков

Актор(ы): У-датчик (как внешний актор по отношению к микроконтроллеру), Микроконтроллер

Цель(-и): Собрать данные о влажности, температуре и GPS для дальнейшей обработки

Триггеры: Истек периодический таймер (например, каждые 10-30 минут) или команда от шлюза

Предусловие/контекст: У-датчик включен; датчики калиброваны;

Расширения: При низком заряде аккумулятора — уменьшить частоту измерений

Основной сценарий:

1. Микроконтроллер активирует датчики (влажность, температура, GPS).
2. Датчики измеряют значения и передают на микроконтроллер.
3. Микроконтроллер считывает данные (такие как процент влажности, температуру, координаты).
4. Данные сохраняются локально для формирования сообщения.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Датчик не отвечает: Микроконтроллер логирует ошибку чтения показателей с датчика.
- 3а. GPS не фиксирует позицию: Микроконтроллер логирует ошибку отсутствия данных о геопозиции.

2) Формирование сообщения

Актор(ы): Микроконтроллер

Цель(-и): Подготовить набор данных для передачи по LoRa

Триггеры: Завершено измерение

Предусловие/контекст: Данные собраны; формат сообщения определен (ID, timestamp, значения и прочее)

Расширения: Добавление шифрования в v2.0 (расширение к Use Case “Отправка данных с помощью LoRa”)

Основной сценарий:

1. Микроконтроллер собирает сырые данные.
2. Формирует структурированный пакет (JSON-подобный формат).
3. Добавляет метаданные (ID устройства, timestamp).
4. Пакет готов к передаче.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Данные неполные и отсутствуют полностью: Дополнить специальными значениями.

3) Отправка данных с помощью LoRa

Актор(ы): Микроконтроллер, LoRa-модуль, Mesh-сеть (другие У-датчики как ретрансляторы)

Цель(-и): Передать пакет данных на шлюз через mesh-сеть

Триггеры: Пакет сформирован (ссылка на УС: Формирование набора сообщения)

Предусловие/контекст: LoRa-модуль инициализирован; mesh-сеть доступна

Расширения: При потере связи — буферизовать данные локально

Основной сценарий:

1. Микроконтроллер отправляет пакет на LoRa-модуль.
2. LoRa-модуль передает сигнал в mesh-сеть.
3. Сигнал транслируется до шлюза, возможно при помощи других У-датчиков.
4. Шлюз подтверждает получение.

Альтернативные сценарии:

- 1а. LoRa-модуль не отвечает: (при расширении) буферизация данных и попытка отправки позднее.
- 4а. Нет подтверждения: Повторить передачу (до 3 попыток).

4) Получение данных с помощью LoRa

Актор(ы): Микроконтроллер, LoRa-модуль

Цель(-и): Получить команды или конфигурацию от шлюза

Триггеры: Входящий сигнал от шлюза (например, команда вкл/выкл)

Предусловие/контекст: У-датчик в режиме прослушки; LoRa-модуль активен

Расширения: Обновление конфигурации (UseCase Управление устройством)

Основной сценарий:

1. LoRa-модуль получает сигнал из mesh-сети.
2. Микроконтроллер считывает и обрабатывает пакет.
3. Применяет изменения (например, обновляет конфигурацию).
4. Отправляет подтверждение обратно.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Пакет поврежден: Запросить повторную передачу.

5) Подключение микроконтроллера к сети

Актор(ы): микроконтроллер шлюза, Wi-Fi точка доступа

Цель(-и): Установить соединение с интернетом для обмена с MQTT-брокером

Триггеры: Отсутствие соединения — шлюз включается или теряет соединение

Предусловие/контекст: данные Wi-Fi точки доступа заданы в коде; точка доступа доступна

Основной сценарий:

1. Микроконтроллер сканирует сети.
2. Подключается по названию и паролю.
3. Получает IP-адрес.
4. Тестирует соединение пингом.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Нет сети: оффлайн-режим, (расширение) буферизовать данные.

6) Отправка данных на брокер

Актор(ы): Шлюз, MQTT-брокер

Цель(-и): Передать агрегированные данные в облако

Триггеры: Получены данные от У-датчиков

Предусловие/контекст: Шлюз подключен к сети

Расширения: Шифрование, буферизация

Основной сценарий:

1. Шлюз переформатирует полученные из LoRa данные.
2. Подключается к MQTT-брокеру.
3. Публикует сообщение в топик.
4. Получает подтверждение от брокера.

Альтернативные сценарии:

- За. Брокер недоступен: (расширение) буферизовать и повторить позже.

7) Получение данных от брокера

Актор(ы): Шлюз, MQTT-брокер

Цель(-и): Получить команды из облака и распространить на У-датчики

Триггеры: Входящее сообщение в топике (например, от пользователя)

Предусловие/контекст: Шлюз подписан на топик; соединение активно

Основной сценарий:

1. Шлюз получает сообщение от брокера.
2. Обработывает команду.
3. Передает по LoRa на целевые У-датчики.
4. Подтверждает выполнение брокеру.

Альтернативные сценарии:

- 2а. Команда некорректна: Логировать и игнорировать, (расширение) отправить сообщение об ошибке обратно.

8) Обновление прошивки. Шлюз (Firmware Over-The-Air - FOTA)

Актор(ы): Шлюз, MQTT-брокер, Облачный сервер обновлений

Цель(-и): Безопасно обновить прошивку шлюза через сеть

Триггеры: Поступление команды на обновление из облака (через MQTT-брокер)

Предусловие/контекст:

- Устройство подключено к сети
- Достаточный объем свободной памяти для новой прошивки
- Достаточный заряд батареи

- Поддерживается механизм обновления по сети

Расширения: Проверка цифровой подписи прошивки

Основной сценарий:

1. Шлюз получает уведомление о новой прошивке через MQTT-брокер.
2. Шлюз запрашивает метаданные обновления (версия, размер, хеш).
3. Шлюз проверяет совместимость и доступность ресурсов.
4. Шлюз запрашивает прошивку у облачного брокера.
5. Шлюз проверяет целостность прошивки.
6. Шлюз переходит в режим обновления и применяет новую прошивку.
7. Шлюз перезагружается с новой версией прошивки.
8. Шлюз отправляет подтверждение успешного обновления в облако.

Альтернативные сценарии:

- 4а. Ошибка загрузки: Прервать обновление и повторить позже
- 5а. Неверная check-сумма: Отменить обновление, отправить сообщение об ошибке
- 6а. Сбой при применении обновления: Автоматический откат на последнюю рабочую версию

Постусловие:

- Устройство работает на обновленной версии прошивки
- Старая версия прошивки архивируется или удаляется
- В системный журнал записывается результат операции обновления

9) Обновление прошивки. У-датчик (Firmware Over-The-Air - FOTA)

Актор(ы): Шлюз, У-датчик, MQTT-брокер

Цель(-и): Безопасно обновить прошивку У-датчиков через сеть

Триггеры: Поступление команды на обновление из облака (через MQTT-брокер)

Предусловие/контекст:

- Шлюз подключён к сети
- У-датчик и шлюз имеют связь через LoRa друг с другом
- Достаточный объем свободной памяти для новой прошивки
- Достаточный заряд батареи
- Поддерживается механизм обновления по сети

Расширения: Проверка цифровой подписи прошивки

Основной сценарий. У-датчик:

1. Шлюз получает уведомление о новой прошивке через MQTT-брокер.
2. Шлюз запрашивает метаданные обновления (версия, размер, хеш) и передаёт на требуемый У-датчик.
3. У-датчик проверяет совместимость и доступность ресурсов.
4. У-датчик запрашивает прошивку у шлюза, тот в свою очередь у облачного сервера.
5. Шлюз проверяет целостность прошивки.
6. Шлюз отправляет прошивку на У-датчик.
7. У-датчик переходит в режим обновления и применяет новую прошивку.
8. У-датчик перезагружается с новой версией прошивки.
9. У-датчик отправляет подтверждение успешного обновления в облако.

Альтернативные сценарии:

- 4а. Ошибка загрузки: Прервать обновление и повторить позже
- 5а. Неверная check-сумма: Отменить обновление, отправить сообщение об ошибке
- 6а. У-датчик недоступен: Повторить передачу обновления при следующем сеансе связи
- 7а. Сбой при применении обновления: Автоматический откат на последнюю рабочую версию

5. SW (Software)

5.1. Функциональные требования

- **Авторизация:** Форма входа, хранение сессии, выход при истечении токена.
- **Главная страница:** Вкладки «Управление», «Расположение устройств», «График».
- **Управление устройствами:** Список устройств, отображение статуса, кнопка включить/выключить.
- **Карта:** Отображение устройств на карте с использованием GPS-координат, карточка с информацией.
- **Графики:** Выбор периода, интерактивный график с подсказками и экспортом.
- **Обработка данных.** Приведение данных к нужному формату, валидация входящих и уходящих данных.
- **Получение данных из брокера.** Получение актуальных данных с устройств в специализированных топиках с разделением информации.

- **Отправка информации на устройства.** Публикация команд по работе устройств в топиках.
- **Управление доступом в тенантах.** Возможность гибкой настройки прав пользователей на отдельные устройства или тенанты.
- **Уведомления (nice-to-have):** Включение/отключение push, настройка порога влажности.
- **Импорт данных (nice-to-have):** Пользователь может экспортировать данные об изменении влажности и температуре за выбранный период в формате CSV или Excel.

5.2. Нефункциональные требования

- **Security and Privacy:** В MVP без шифрования данных. В дальнейшем — добавить шифрование (например, XOR).
- **User Interface:** Интуитивный веб-портал с дашбордами для взаимодействия с устройствами.
- **Data Management:** Сбор, хранение, обработка и защита данных, включая GPS-данные. Пароли пользователей хранятся в хешированном виде.
- **Reliability:** Время безотказной работы системы - 99.0%
- **Performance & Scalability:** Система поддерживает не более 800 запросов на отображение устройств на карте в день.

6. HW (Hardware)

6.1. Функциональные требования

- **Предоставление данных с датчиков:** Раз в заданный период, включая GPS-координаты.
- **Общение У-датчиков со Шлюзом:** Через LoRa.
- **Обмен данными Шлюза с MQTT-брокером:** с помощью заданного формата сообщений.
- **Получение новой конфигурации:** На Шлюз, далее распространение на У-датчики и обновление конфигурации.
- **Возможность объединения устройств:** Общая сеть и передача данных до конечного устройства с доступом к сети.

6.2. Нефункциональные требования

- **Компактность.**
- **Энергоэффективность:** Реализация энергосберегающего режима (может потребовать более дорогие LoRa-модули), с учетом GPS (низкопотребляющие модули для периодического позиционирования).
- **Пыле- и влагозащищенный корпус.**

- **Mesh-сеть.**
- **Удаленное управление У-датчиком:** Перезагрузка, выключение, (расширение) обновление прошивки.

6.3. Hardware Specifications

- **Датчики:**
 - Влажности: Вилочный резистивный (YL-69, другое название FC-28), емкостной (HW-390), самодельный. Тестирование и сравнение. Самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество — HW-390.
 - Температуры: DS18B20. Тестирование и сравнение.
 - GPS module: u-blox NEO-7M (низкое энергопотребление ~50 mА в активном режиме, поддержка UART для ESP32, точность 2.5 м). Способен работать с ГЛОНАСС. Тестирование: проверка точности в полевых условиях, интеграция с энергосберегающим режимом (GPS активируется периодически).
- **Связь, подключение:**
 - Устройства-датчики: LoRa E22 400T30D EBYTE — высокая мощность передачи, до +30dBm, низкое энергопотребление, кроме передачи.
 - Hub: LoRa-модуль E22 400T30D EBYTE + Сеть (Интернет) через ESP32.
- **Электроэнергия:** Срок службы и работы на одном заряде — предстоит выбор после утверждения комплектующих (учитывая GPS, цель — неделя автономии). Аккумулятор. Мониторинг — INA3221, защита (перезаряд и разряд, перегрузки по току) — 2S BMS, стабильное напряжение — понижающий преобразователь XL4015E1.
- **Долговечность:** Пыле- и влагозащищенный корпус.

7. Расширяемость

Система спроектирована с учетом будущего развития и интеграции новых функций. Архитектура позволяет добавлять новые модули и сервисы с минимальными изменениями в существующей кодовой базе и аппаратной платформе.

Ключевые направления для расширения:

- Интеграция с системами автоматического полива
 - Возможность подключения к существующим системам капельного или спринклерного полива
 - Формирование команд на включение/выключение полива на основе данных о влажности почвы
 - Создание зон полива с привязкой к конкретным группам датчиков

- Оптимизация расхода воды через дифференцированный полив разных участков
- AI-анализ и предиктивные модели
 - Внедрение машинного обучения для прогнозирования оптимального времени полива
 - Учет дополнительных факторов: прогноз погоды, тип почвы, фаза роста растений
 - Создание индивидуальных моделей для разных культур и типов почв
 - Генерация рекомендаций по поливу с учетом сохранения ресурсов
- Расширенная аналитика на основе геоданных
 - Создание тепловых карт влажности с привязкой к рельефу местности
 - Анализ тенденций изменения влажности на разных участках территории
 - Интеграция с ГИС-системами для комплексного анализа территории
 - Сравнительный анализ эффективности полива разных зон
- Дополнительные датчики и метрики
 - Модульная архитектура для подключения новых типов датчиков (рН почвы, освещенность, электропроводность)
 - Поддержка датчиков уровня воды в резервуарах для полива
 - Мониторинг состояния оборудования системы полива
- Интеграция с внешними системами
 - API для подключения к системам фермерского управления
 - Поддержка стандартных протоколов обмена данными в сельском хозяйстве

Технические аспекты расширяемости:

- Модульная архитектура микроконтроллера с поддержкой дополнительных периферийных устройств
- Гибкий формат сообщений MQTT для передачи новых типов данных
- Расширяемая схема базы данных для хранения дополнительных метрик
- Plugin-архитектура веб-приложения для добавления новых визуализаций и отчетов

Расширяемость системы обеспечивает ее долгосрочную конкурентоспособность и возможность адаптации к специфическим требованиям разных пользователей и сельскохозяйственных культур.

Приложения:

Таблица энергопотребления У-датчика v.1:

Устройства	Емкость мАч	Энергия Вт·ч	Худший (Вт) (всё включено на	Лучший (Вт) (всё в минимал	Средний Вт	Время работы
18650 Li-ion 2S (Аккумуляторы	2000	14,8	8,013	0,0159	0,0274	1,85 часа (110 минут) [Худший]
HW-390 (влажность)			0,0272	0,0000114	3,02E-06	930 часов (~39 дней) [Лучший]
DS18B20 (температура)			0,008	0,0000054	0,00000453	540 часов (~22,5 дня) [Среднее]
u-blox NEO-7M series (GPS)			0,364	0,0000815	0,0001087	
LoRa E22 400T30D (Радио)			3,315	1,09E-05	0,00272	
ESP32 C3 Super mini (MCU)	0,66 (КПД для 3.3V)		0,543	0,000234	0,003276	
2S BMS 20A (балансировщик)			0,074	0,000037	0,000074	
XL4015E1 (преобразователь напряжения)	0,92 (КПД для 5V)		0,0155	0,01554	0,01554	
INA3221 (уровень заряда)			0,002445	0,0000027	0,001902	
INA219			0,005435	0,0000326	0,003804	

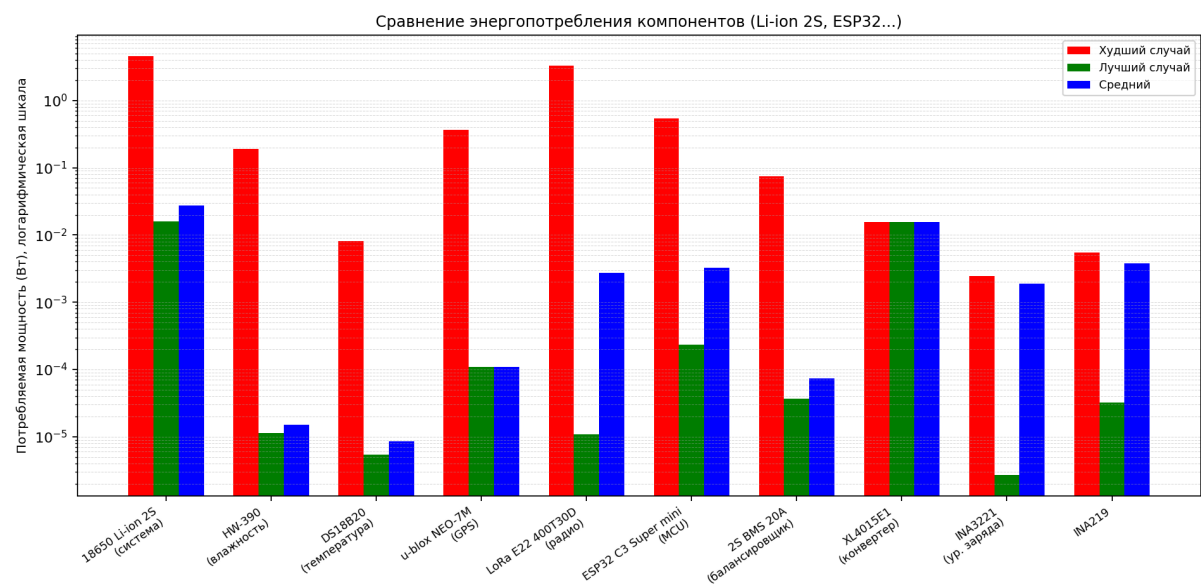
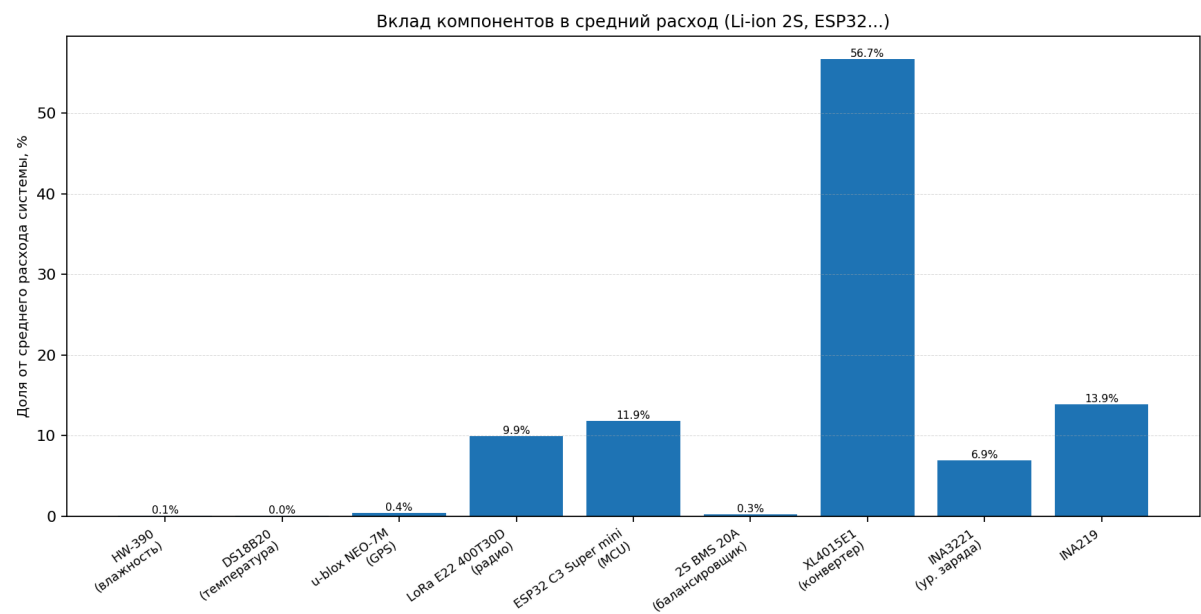


Таблица энергопотребления У-датчика v.2:

Устройства	Емкость мАч	Энергия Вт·ч	Худший (Вт) (вс	Лучший (Вт) (вс	Средний Вт	Время работы
18650 LiFePO4 2P (Аккумуляторы)	4400	14,08	1,11905	0,000102752	0,002367	12,6 часа (756 минут) [Худший]
HW-390 (влажность)			0,005	0	0,0000000015	137029 часов (15,85 лет) [Лучший]
DS18B20 (температура)			0,001	0,000000075	0,00000000093	5 948 часов (8,26 месяцев) [Среднее]
u-blox NEO-7M series (GPS)			0,022	0,00002	0,000000694	
LoRa E22 400T30D (Радио)			0,3	0,000002	0,00138889	
STM32L431CCT6 (MCU)			0,021	0,00000036	0,000000227	
LiFePO4 BMS 1S (балансировщик)			0,000003	0,000003	0,000003	
INA219			0,0007	0,000006	0,000000006	

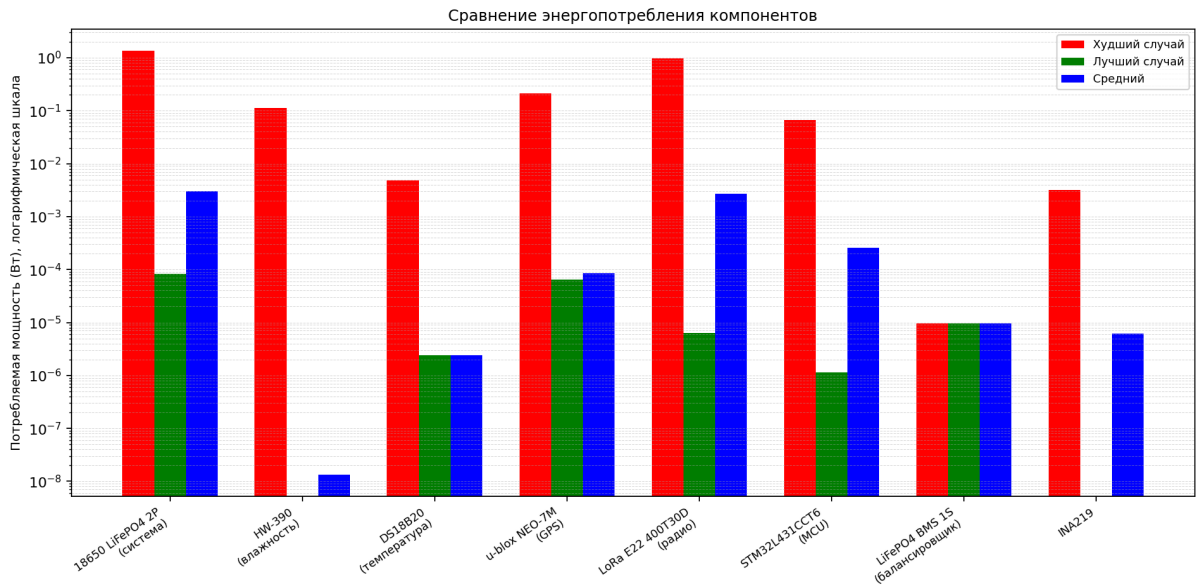
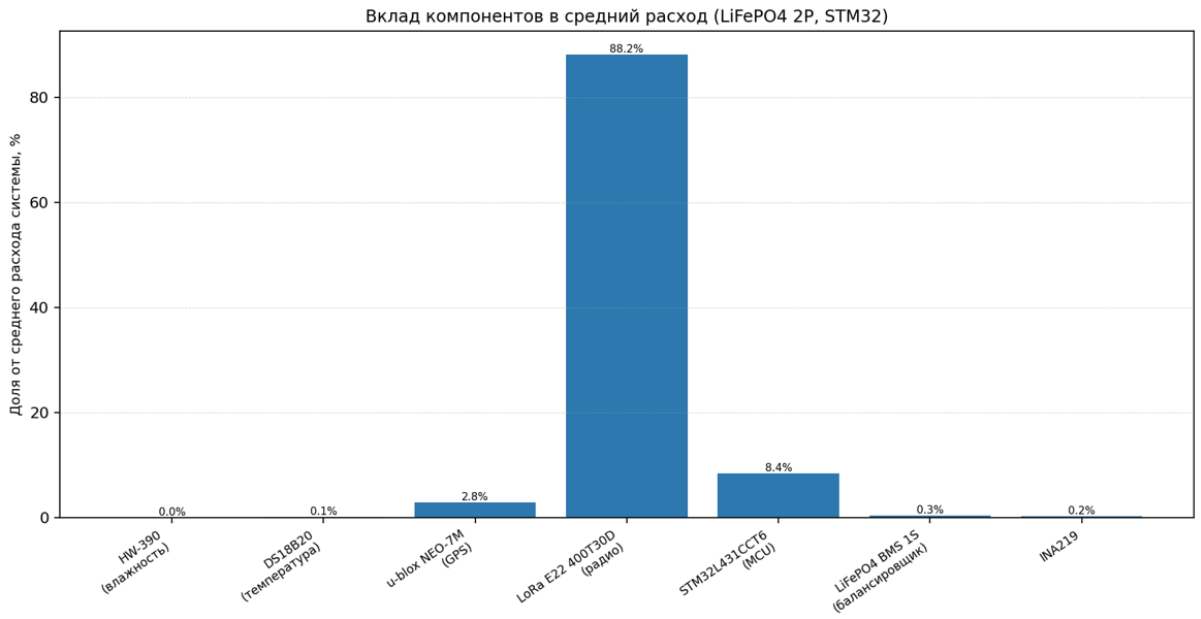


Схема У-датчика (старая):

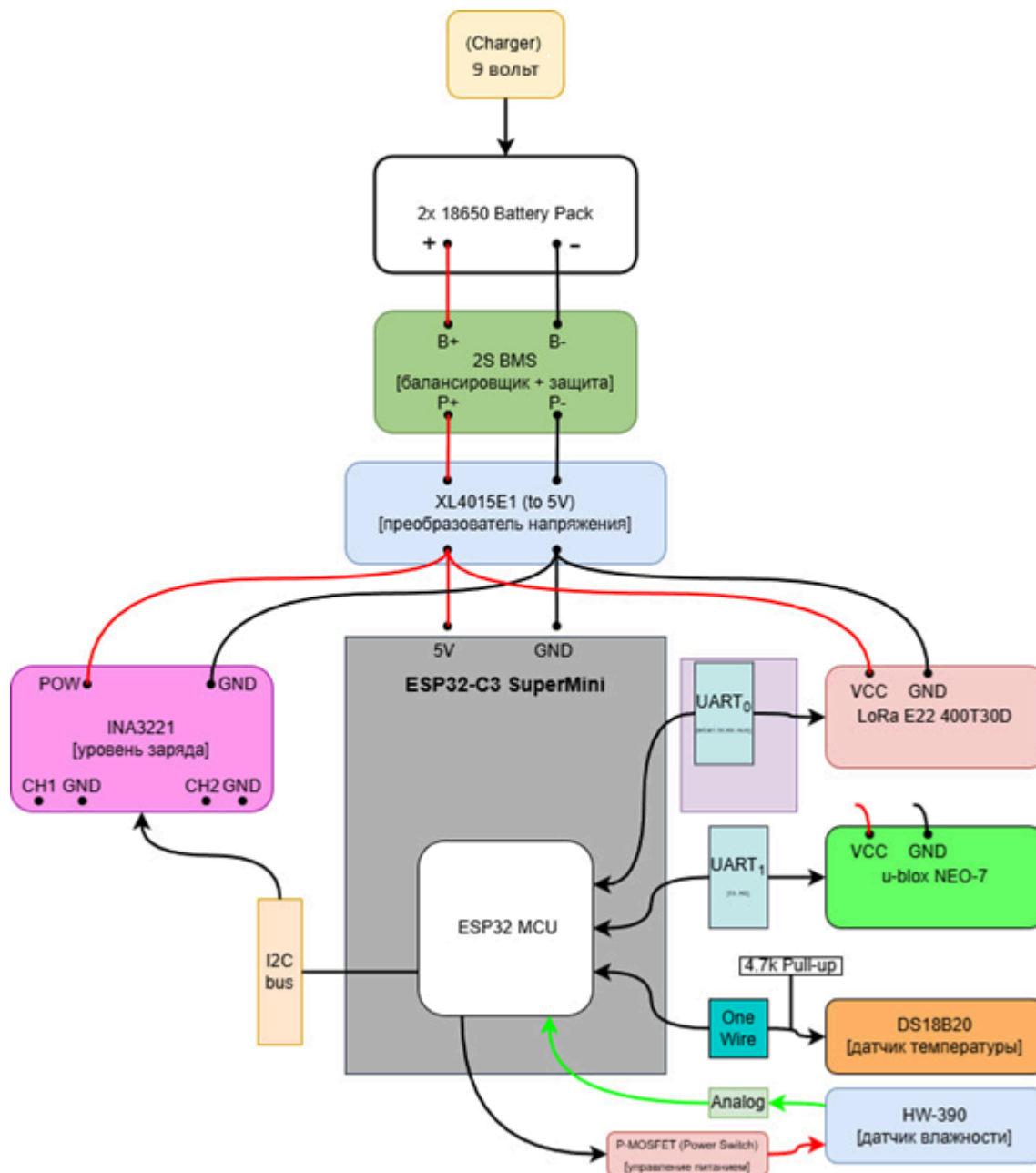


Схема У-датчика v.1:

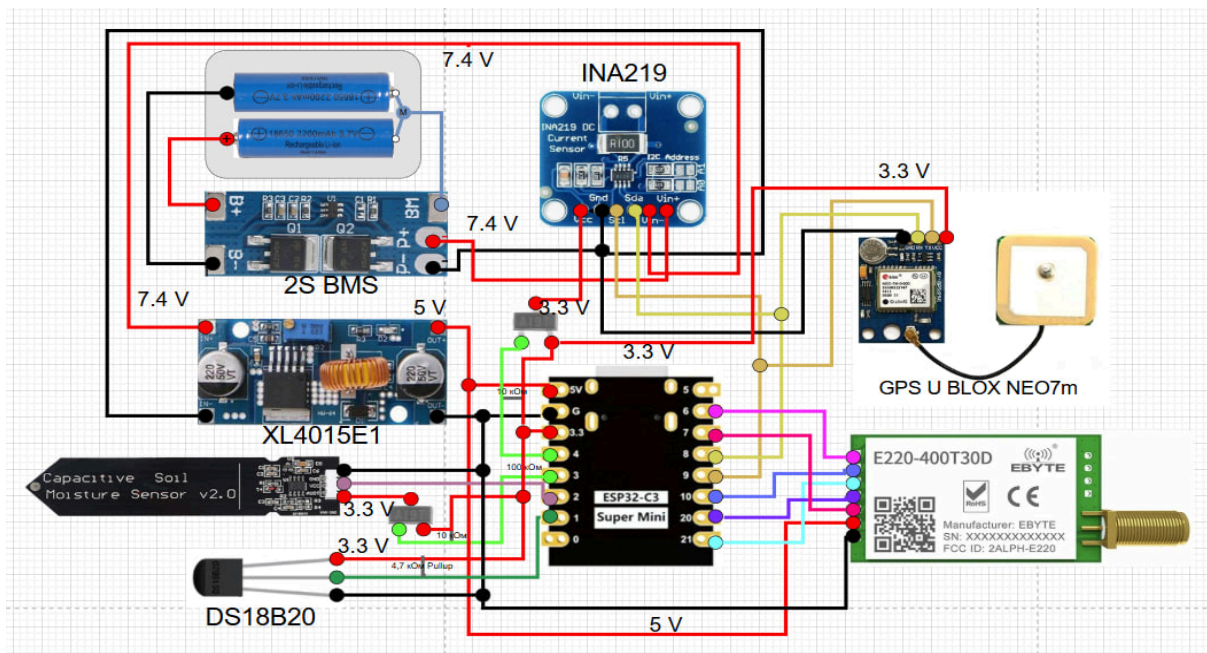


Схема У-датчика v.2:

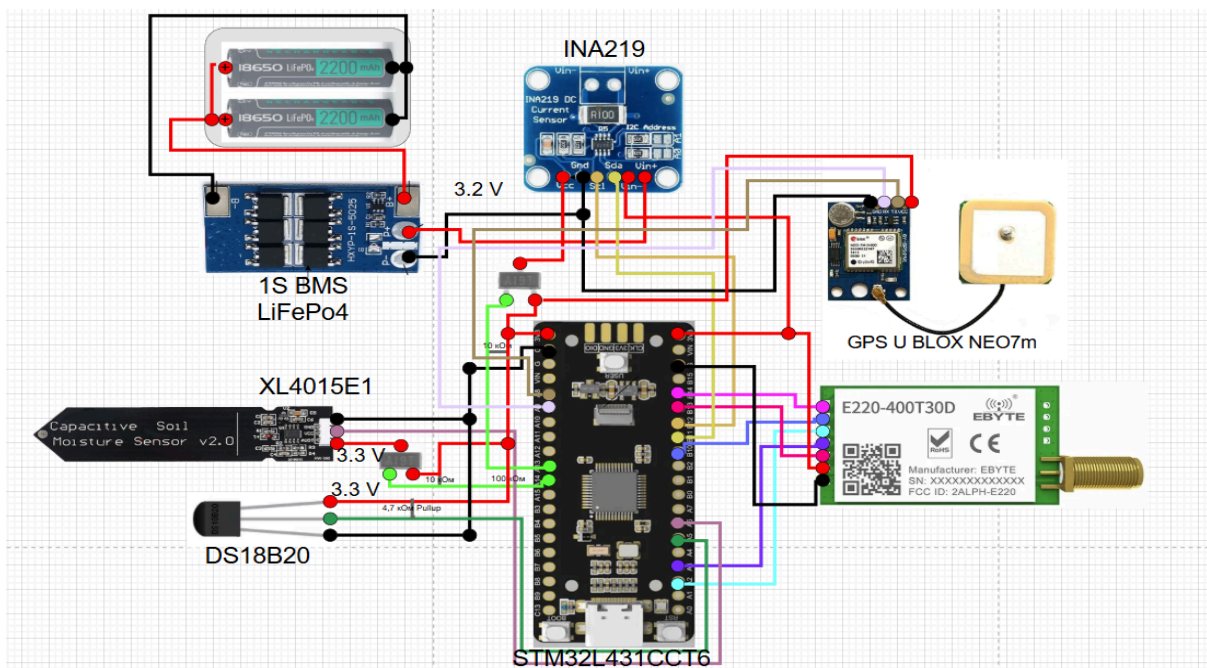
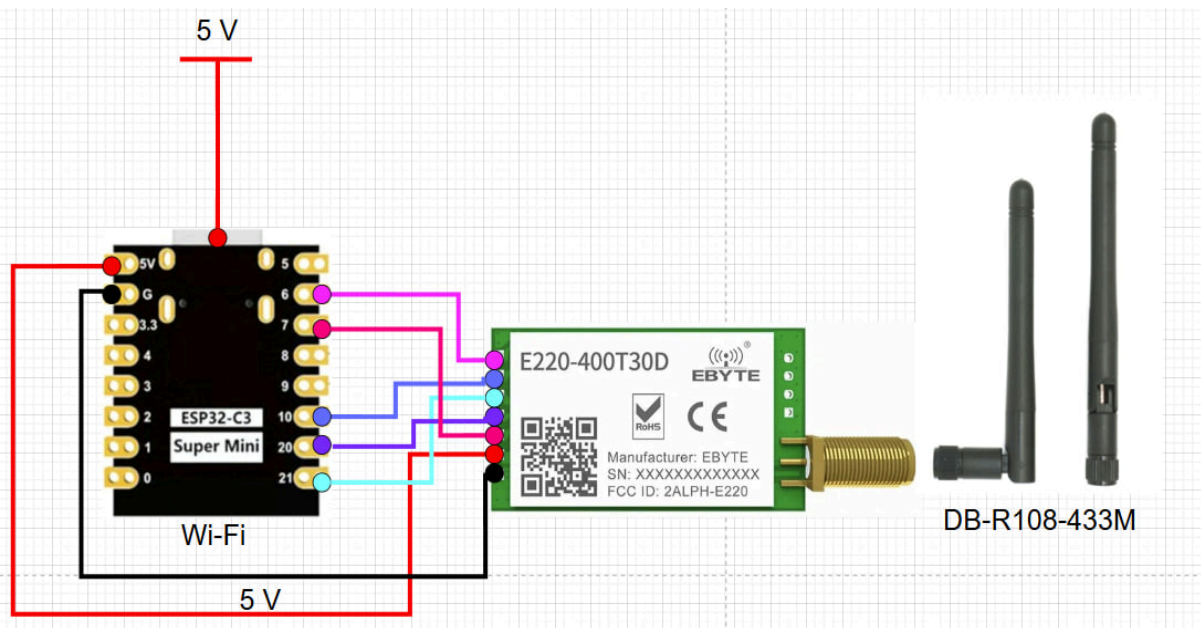


Схема шлюза:



Автомат состояний Hardware части:

